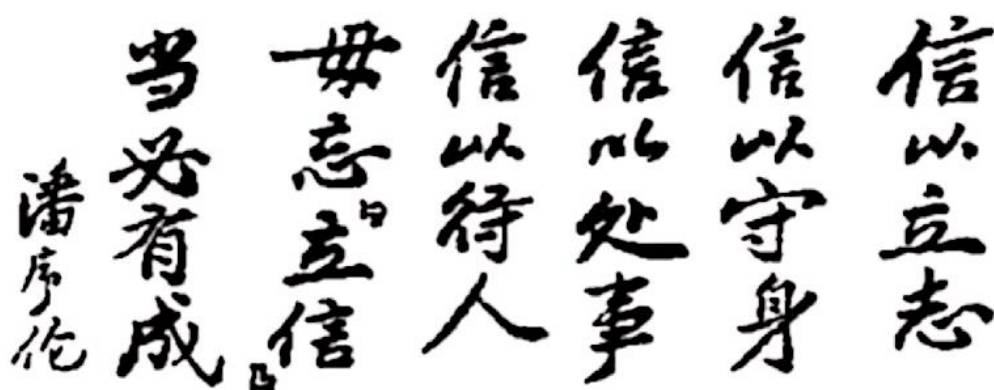




上海立信会计金融学院期终考试卷一试题纸 △卷

2020 ~ 2021 学年第 一 学期

2019 级精算专业《概率论与数理统计(理工)》课程代码: 160120310

(本场考试属 闭 卷考试, 考试时间 90 分钟, 可使用简单计算器) 共 3 页

试 题 纸

一、选择题 (每小题 3 分, 共 21 分)

1. 设 A, B 为随机事件, 则下列选项错误的是_____.

- A. 若 $B \subset A$, 则 $P(A|B)=1$ B. 若 $P(AB)=P(A)P(B)$
C. $P(A-B)=P(\bar{A}B)$ D. $P(\bar{A}|B)=1-P(A|B)$

2. 设 A, B 为随机事件, 若 $P(A \cup B)=0.8, P(A)=0.2, P(\bar{B})=0.4$, 则下列选项正确的是_____.

- A. $P(\bar{A}\bar{B})=0.08$ B. $P(B-A)=0.4$
C. $P(A|B)=0$ D. $P(\bar{A} \cap \bar{B})=0.32$

3. 设 X 是连续型随机变量, $f(x), F(x)$ 分别是它的概率密度函数和分布函数, 则下列选项错误的是_____.

- A. $F(+\infty)=1$ B. $F(x)$ 处处连续
C. $P\{X \leq a\} = P\{X = a\}$ (a 为任意常数) D. $f(x) = F'(x)$

4. 二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < x < 2, 0 < y < 1\}$ 上服从二维均匀分

布, 则下列选项错误的是_____.

A. $X+Y \sim U(0,3)$

B. X 与 Y 相互独立

C. $P\{X \leq Y\} = \frac{1}{4}$

D. $Y \sim U(0,1)$

5. 二维随机变量 $(X,Y) \sim N(2,0,1,1,0)$, 则下列选项错误的是_____.

A. $X+Y-2 \sim N(0,2)$

B. $P\{Y < 0\} = 0.5$

C. X,Y 的协方差矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $D(X-Y) = 0$

6. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 具有相同的概率分布函数 $F(x)$, 则

$Z = \min\{X,Y\}$ 的概率分布函数为_____.

A. $F(z)$

B. $F^2(z)$

C. $[1-F(z)]^2$

D. $1-[1-F(z)]^2$

7. 已知 X_1, X_2 为来自总体 X 的样本, 总体均值 μ 未知, 下列 μ 的估计量中最有效是_____.

A. $0.5X_1 + 0.5X_2$

B. $0.3X_1 + 0.7X_2$

C. $X_1 + X_2$

D. $0.4X_1 + 0.6X_2$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 21 分)

1. 3 个不同颜色的球放入 4 个不同编号的盒子中, 每个盒子至多有一球的概率为_____.

2. 已知随机变量 X 的概率分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.4, & -1 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$ 则 X 的分布

律为_____.

3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 1 < x < e \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $Y = -2X + 3$ 的概率

密度函数 $f(y) =$ _____.

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, Y 表示三次独立重复观察

中事件 $\{X \leq \frac{1}{2}\}$ 出现的次数, 则 $D(Y) =$ _____.

5. 随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从参数 1 为的泊松分布, Y 服从均匀分布 $U(-1,2)$, 则 $D(X-2Y+\frac{3}{4})=$ _____.
6. 设随机变量 X 的方差是 25, 则由切比雪夫不等式, $P\{|X-E(X)|<10\} \geq$ _____.
7. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,1)$, 现抽取 16 个样品检查, 得样本均值 $\bar{x}=5.20$, 则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为_____. ($z_{0.025}=1.96$)

三、计算题 (共 4 题, 第 1, 4 题各 10 分, 第 2, 3 题各 15 分, 共 50 分)

1. 你参加一个棋类比赛, 其中 50% 是一类棋手, 你赢他们的概率为 0.3; 25% 是二类棋手, 你赢他们的概率是 0.4; 剩下的是三类棋手, 你赢他们的概率是 0.5.

(1) 从他们中间随机地选一位棋手与你比赛, 你胜算的概率有多大?

(2) 假定你已经得胜, 问你的对手为一类棋手的概率有多大?

2. 袋中有 2 个红球, 4 个黄球, 现进行无放回地摸球, 定义:

$$X = \begin{cases} 1, & \text{第一次摸出红球} \\ 0, & \text{第一次摸出黄球} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{第二次摸出黄球} \\ 0, & \text{第二次摸出红球} \end{cases}$$

(1) 写出 (X, Y) 的联合分布律; (2) 求随机变量函数 $Z = XY + 1$ 的概率分布函数;

(3) 求 $\text{cov}(X, Y)$

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为: $f(x, y) = \begin{cases} 3x & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

试求: (1) 边缘密度 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$, 并说明 X 与 Y 的独立性;

(2) $P(Y > X^2)$ (3) 条件概率密度 $f_{XY}(x|y=0.2)$.

4. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中, $\theta > -1$ 是未知参

数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本, 分别用矩估计法和极大似然估计法求 θ 的估计量.

四、应用题 (8 分)

设电路供电网内有 10000 盏灯, 夜间每一盏灯开着的概率为 0.7, 假设各灯的开关是相互独立, 利用中心极限定理计算同时开着的灯数在 6900 与 7100 之间的概率. ($\Phi(1.65)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(2.18)=0.9854$)